

ELABORACIÓN DE CIRCUITOS PROTOTIPO

Elaborado por: Ing. Físico Cristian Fernando Palacio.

MATERIALES

Hoja de papel propalcote impresa: El PCB elaborado con el Software *Eagle* debe llevarse impreso en negro, sobre una hoja de papel propalcote.

Tarjeta para circuito impreso: Puede ser baquelita, sin embargo es preferible en fibra de vidrio, de una cara.

Segueta: Para cortar la tarjeta y dejarla con las dimensiones del circuito.

Lima para uñas: Para pulir los bordes del circuito.

Esponjilla de brillo: Para limpiar la tarjeta y dejarla libre de grasa antes de planchar.

Jabón para platos.

Palitos de naranja (Para arreglar uñas): Son fundamentales en el proceso de planchado.

Plancha Eléctrica: Importante que NO sea de las que funciona con agua.

Vasija: En ella debe entrar con holgura el circuito.

Trapo o dulceabrigo.

Marcador de Punta delgada.

Cuchara de plástico.

Cloruro Férrico.

Opcional. Llevar guantes quirúrgicos y delantal para no manchar la ropa ni las manos con el ácido.

Explicación del proceso

1. Imprimir el circuito utilizando papel propalcote y una impresora LÁSER (no trabajar con fotocopadoras, la calidad no es la misma). Al imprimir recordar seleccionar la opción "black" en la ventana de impresión.
2. Recortar la placa con las medidas muy cercanas a las medidas del circuito (es preferible que quede con un poco de holgura, no mayor a 1mm).
3. Limpiar el circuito con jabón para platos y esponjilla de brillo. Frotar con fuerza, de forma tal que el cobre quede sutilmente rayado.

4. Enjuagar el jabón con abundante agua y sin utilizar los dedos para frotar la placa. Cubrir con una servilleta para quitar el exceso de Agua.
5. Proceder a ubicar el impreso sobre la placa. Fijar al cobre utilizando la plancha, y procurando no ejercer presión sobre el circuito.
6. Proceder a planchar el circuito, con la plancha en $\frac{3}{4}$ del calor máximo, dejando la plancha sobre el circuito, sin hacer presión, durante unos 25 segundos, retirar la plancha y utilizar el “palito de naranjo” para ayudar a la adecuada fijación de la tinta sobre el cobre.
7. Repetir el procedimiento anterior haciendo énfasis en las esquinas y en los bordes de la tarjeta. NOTA: NO Hacer mucha presión con la plancha para evitar que las pistas del circuito se deformen debido a presión+temperatura excesivas.
8. Sumergir el circuito en agua fría durante unos 10 o 15 minutos.
9. Después de este tiempo, proceder a quitar el papel propalcote, utilizando un dedo y frotando con fuerza. Al final es necesaria la ayuda de un trapo húmedo (ojala de fibras naturales como algodón) para terminar de limpiar el circuito. Si por alguna razón el circuito no queda perfectamente planchado, es decir, hay pistas que no quedan marcadas en el cobre, es posible dibujarlas cuidadosamente con el marcador indeleble.
NOTA: Verificar que toda la superficie quedó limpia, sin celulosa metida entre el cobre que se desea remover.
10. Proceder a preparar la mezcla: Se vierte en la vasija poca cantidad de agua caliente (menos de medio pocillo) y se adiciona dos cucharadas rasas de cloruro férrico. Tener mucho cuidado a la hora de mezclar los ingredientes anteriores (Utilizar guantes quirúrgicos y delantal para evitar accidentes y manchas)
11. Posteriormente sumergir el circuito en la vasija que contiene la solución de cloruro férrico en agua caliente para eliminar el cobre que no fue cubierto por la pintura de la tinta. Agitar durante todo el proceso. Evaluar la condición del circuito constantemente. Retirar el circuito cuando ya no se vea cobre sobre la placa, y solo quede el que está protegido por la pintura.
12. Una vez la mezcla preparada haya retirado todo el cobre, proceder a lavar el circuito con abundante agua y jabón, utilizando la esponjilla de brillo. Nuevamente frotar con fuerza hasta tanto no se haya removido toda la tinta de impresora que hay aún marcada en el cobre.

NOTA: Se requiere un balde y calentador, con agua que alcance para todos.